Nhill 2.1 — Guide utilisateur

English: ../en/user-guide.md

Partie	Application	Pour qui	Plateformes
A	**Nhill Business**	l'établissement : ventes, clients, stock, achats, dépenses, rapports, équipe	Windows, Linux, Android
B	**Nhill Console**	les créateurs de Nhill (application privée)	Windows, Linux
C	**Nhill POS**	les caissiers d'un établissement	Windows, Linux

Captures d'écran : `docs/captures/` (prises sur la version 0.1.0 ; les écrans 2.0 gardent la même organisation, avec les améliorations décrites au § 0).

---

0. Nouveautés pour l'utilisateur

Version 2.1

- **Se souvenir de moi** (Nhill Business et Nhill POS, sur Windows, Linux et Android) : cochée à la connexion, l'application se rouvre déjà connectée. Seul un jeton de session est gardé, dans le stockage sécurisé du système (Gestionnaire d'identification de Windows, Keystore d'Android, trousseau Linux), **jamais le mot de passe**. Décochée, rien n'est gardé ; la déconnexion efface aussi la session mémorisée (§ 10).
- **Mot de passe oublié** : l'administrateur de l'établissement donne un mot de passe temporaire à un employé ; propriétaires et administrateurs reçoivent un code par e-mail (§ 9).

Version 2.0

- **Mots de passe** : 8 caractères minimum partout (création de compte, invitation, changement de mot de passe, réinitialisation, console d'administration). Les mots de passe trop courants (« 12345678 », « password », « kinshasa »…) sont refusés. Aucun changement périodique n'est imposé ; changez-le seulement si vous pensez qu'il a été vu ou deviné.
- **Afficher le mot de passe** : un bouton en forme d'œil, dans chaque champ de mot de passe, affiche ou masque la saisie (utile sur téléphone).
- **Fenêtres adaptées à l'écran** : à l'ouverture, chaque application prend une taille adaptée à l'écran (petits écrans d'ordinateur portable compris) et se centre ; sur un écran trop petit, elle s'ouvre agrandie. Les fenêtres se redimensionnent librement.
- **Tableaux** : défilement horizontal quand les colonnes ne tiennent pas, info-bulle sur un texte coupé, navigation au clavier (flèches, Entrée).
- **Accessibilité** : contrastes renforcés (textes secondaires, bordures des champs, boutons inactifs), cadre de focus visible au clavier, info-bulles sur les boutons à icône, messages d'erreur affichés plus longtemps (8 s) et annoncés aux lecteurs d'écran.
- **Nhill POS** : `F2` place le curseur dans la recherche ou le code-barres, `F9` ouvre l'encaissement ; boutons – / + pour les quantités ; mise en page adaptée aux écrans étroits ; la clôture exige le montant compté.

Partie A — Nhill Business

1. Premier lancement

L'écran **Bienvenue** propose deux choix.

1.1 « Mon entreprise existe déjà » (rejoindre)

1. Saisissez le **code d'établissement** (`NH-XXXX-XXXX-XXXX`) remis par le propriétaire. Le code change automatiquement tous les 30 jours : s'il est refusé, demandez le nouveau. Le message d'erreur est volontairement le même dans tous les cas.
2. Le code ne suffit pas : soit **« J'ai un compte »** (votre e-mail et votre mot de passe), soit **« J'ai reçu une invitation »** (l'e-mail de l'invitation, le code d'activation à 8 chiffres donné par votre responsable et un mot de passe de 8 caractères minimum à choisir).

1.2 « Créer mon entreprise »

1. **Type d'activité** : *Entrepreneur individuel* (un seul utilisateur, écrans simplifiés) ou *Entreprise ou organisation* (plusieurs utilisateurs, rôles, invitations).
2. **Identité** : nom commercial, raison sociale, secteur, pays, assujettissement à la TVA, identifiants légaux (RCCM, Id. Nat., NIF… uniquement ceux qui vous concernent).
3. **Coordonnées et préférences** : ville, adresse, téléphone, e-mail, devise principale, langue des documents.
4. **Votre compte** (propriétaire, mot de passe de 8 caractères minimum) puis **vérification et création**.

L'essai gratuit (30 jours par défaut) démarre sans moyen de paiement. Notez le **code d'établissement** affiché à la fin. Si une entreprise avec le même identifiant légal existe déjà, Nhill ne la rattache jamais automatiquement : vous pouvez envoyer une **demande de rattachement**, vérifiée par le propriétaire ou le support.

2. L'écran principal

Menu latéral (tiroir sur téléphone, défilant si la fenêtre est basse) : Tableau de bord, Ventes, Clients et fournisseurs, Produits et services, Stock, Achats, Dépenses, Paiements, Rapports, Journal d'activité (ou Mon activité), Paramètres. En haut : recherche globale (`Ctrl+K`), état de la connexion (En ligne / Hors ligne / Problème serveur), état de l'abonnement, notifications.

Raccourci	Action
`Ctrl+K`	recherche globale
`Ctrl+N`	nouvelle facture (si votre rôle le permet)
`Ctrl+1` … `Ctrl+4`	Tableau de bord, Ventes, Clients, Produits
`F5`	actualiser l'écran
`Alt+←` (touche Retour)	revenir à l'écran précédent
`Tab` / `Maj+Tab`	champ suivant / précédent (aussi dans les zones de texte)

Thème clair, sombre ou automatique et langue (français/anglais) : Paramètres › Mon compte.

3. Ventes

- **Nouvelle facture** (ou devis, commande) : client, devise, date, échéance, lignes (produit ou ligne libre, quantité, prix HT, remise, taxe). Le total affiché est une estimation ; le serveur recalcule et fait foi.
- **Enregistrer le brouillon** : modifiable, sans numéro, filigrane « BROUILLON » sur le PDF.
- **Émettre** : la facture reçoit son **numéro définitif** (ex. `FA-2026-000012`), le stock diminue, elle **ne peut plus être modifiée ni supprimée**. Pour corriger : **Avoir** (total ou partiel, avec remise en stock possible).
- **Document en devise étrangère** : un taux de change est demandé à l'émission ; il est enregistré avec sa date et sa source et n'est jamais recalculé.
- **Perte de connexion pendant l'émission ou un paiement** : un bandeau propose **Réessayer**. L'opération ne sera jamais enregistrée deux fois.
- **Devis** : Envoyer → Accepté / Refusé → Convertir en facture. **Commande** : Confirmer → Convertir en facture.
- **Paiement** : depuis la facture, « Enregistrer un paiement » (espèces, Mobile Money, carte, virement, chèque…, référence). Le montant ne peut pas dépasser le reste dû.
- **PDF** : bouton PDF ; le fichier est enregistré dans `Téléchargements/Nhill` et ouvert.
- **RDC, assujetti à la TVA** : les documents Nhill sont des **documents de gestion**, pas des factures normalisées. Émettez la facture normalisée avec le dispositif électronique fiscal requis par la DGI, puis « Enregistrer la référence DEF » sur la facture Nhill pour le rapprochement (voir `docs/fr/parametres-legaux.md`).

4. Clients, produits, stock, achats, dépenses

- **Clients et fournisseurs** : coordonnées, NIF, délai de paiement, notes internes ; la fiche montre le solde et les documents.
- **Produits et services** : référence, nom, unité, prix de vente et d'achat, taxe, seuil d'alerte. Import/export CSV (`;`) : l'import est **tout ou rien** (les erreurs sont listées par ligne et rien n'est importé tant qu'il en reste).
- **Stock** : les quantités ne changent **que par des mouvements** (vente, achat, avoir, ajustement avec motif obligatoire, transfert entre dépôts selon l'offre). Onglet Mouvements : historique complet avec l'auteur.
- **Achats** : brouillon → **Réceptionner la marchandise** (entrée en stock, prix d'achat mis à jour) → paiement.
- **Dépenses** : montant TTC, taxe déductible, catégorie, fournisseur, déjà payée ou non, **justificatif** (PDF/PNG/JPEG, 5 Mo).

5. Rapports

Journal des ventes (avec « Émis par »), activité par employé, paiements (avec « Enregistré par »), dépenses, ventes par produit (marge **estimée** au prix d'achat actuel), mouvements de stock, créances et dettes à ce jour. Période au choix, export **CSV** ou **PDF**. Les montants sont toujours présentés **par devise**, jamais convertis ni additionnés entre devises.

6. Qui a fait quoi — journal d'activité

- **Propriétaire, administrateur, comptable** : *Journal d'activité* — toutes les actions de l'établissement (connexions, documents, paiements, stock, produits, contacts, équipe, paramètres, caisse, interventions du support Nhill), avec la date, l'auteur, l'objet et le détail. Filtres par **employé**, **type d'action** (dont « Caisse » et « Support Nhill » en 2.0) et **période** ; export **CSV/PDF**. Un clic sur une ligne ouvre le document concerné.
- **Rapport « Activité par employé »** : pour chaque personne et chaque devise, documents créés, factures et avoirs émis, montants encaissés, dépenses saisies, corrections de stock et dernière activité.
- **Autres rôles** : *Mon activité* — uniquement leurs propres actions.
- Le journal est tenu par le serveur et **ne peut être ni modifié ni effacé**, y compris par le propriétaire. Informez-en votre personnel.

7. Paramètres

Onglet	Contenu	Qui
Établissement	Identité, identifiants légaux, **logo**, langue des documents, délai de paiement, arrondi des taxes, instructions de paiement, pied de page, stock négatif	Propriétaire, administrateur
Code d'établissement	Afficher/masquer, copier, **renouveler maintenant**	Propriétaire, administrateur, gérant (lecture)
Équipe	Membres, rôles, désactivation, **invitations** (code d'activation affiché **une seule fois** : remettez-le en main propre, par téléphone ou SMS), **réinitialisation du mot de passe** d'un membre (§ 9)	Propriétaire, administrateur
Abonnement	Offre, échéance, offres par durée et devise, code promo, paiement, historique	Propriétaire, administrateur
Taxes et comptes	Taux de taxe (non modifiables : créer un nouveau code), caisses et comptes, **taux de change**	Propriétaire, administrateur
Point de vente	Caisses et caissiers, moyens de paiement, remise maximale, ticket, codes promo de caisse, sessions et rapports X/Z	Propriétaire, administrateur ; gérant et comptable : sessions et rapports
Mon compte	Nom, téléphone, langue, thème, **mot de passe** (le changer déconnecte vos autres appareils), **Se souvenir de moi sur cet appareil**, déconnexion	Tous

Rôles : **Propriétaire**, **Administrateur**, **Gérant**, **Vendeur / caissier**, **Comptable**, **Responsable de caisse**, **Caissier**, **Lecture seule**.

8. Abonnement (propriétaire et administrateurs)

- Essai gratuit (30 jours par défaut, une seule fois par entreprise).
- **Choisir une offre** : durée et devise proposées par Nhill, puis **Choisir cette offre**. Le récapitulatif calculé par le serveur indique le prix, la remise éventuelle, le crédit au prorata et le total.
- **Offre supérieure** : effet immédiat, partie non utilisée déduite. **Offre inférieure** : appliquée à la fin de la période. **Renouvellement** : aucun jour perdu.
- **Paiement** : carte ou PayPal quand Nhill les a activés, sinon virement / Mobile Money avec la référence indiquée, confirmé par l'équipe de facturation. L'abonnement change quand le paiement est confirmé, jamais avant. Une demande non payée expire après 48 heures.
- Après la période de grâce sans paiement : **lecture seule** (consultation et export restent possibles).

9. Aide et assistance

Menu **Aide et assistance** : envoyer une question ou un signalement à l'équipe Nhill, suivre les réponses. N'y indiquez jamais de mot de passe, de code d'établissement ni de numéro de carte.

Mot de passe oublié

L'équipe Nhill ne connaît pas votre mot de passe et ne vous le demandera jamais. Selon votre rôle :

Vous êtes employé (vendeur, caissier, comptable, gérant…). Demandez à l'administrateur ou au propriétaire de votre établissement. Dans **Paramètres › Équipe**, il choisit votre nom puis **Réinitialiser le mot de passe** : Nhill crée un mot de passe temporaire (12 caractères, par exemple `k7Rm-x2Qa-Hp9w`), affiché **une seule fois**, qu'il

vous remet **en personne ou par téléphone** (jamais par e-mail ni dans un groupe de discussion). Vos sessions ouvertes sont fermées immédiatement. À la connexion suivante, avec ce mot de passe temporaire, Nhill vous demande d'en choisir un nouveau (8 caractères minimum, différent du temporaire) avant d'ouvrir l'application. Le mot de passe temporaire expire après 72 heures : passé ce délai, demandez-en un autre.

Un administrateur ne peut réinitialiser que les comptes de **son** établissement, jamais celui du propriétaire ni le sien ; seul le propriétaire peut réinitialiser un administrateur. Si votre compte sert aussi dans une **autre** entreprise, aucun de ses administrateurs ne peut le réinitialiser : utilisez la procédure par e-mail ci-dessous.

Vous êtes propriétaire ou administrateur (ou votre compte sert dans plusieurs entreprises). Sur l'écran de connexion, choisissez **Mot de passe oublié ?**, saisissez votre adresse e-mail puis **Envoyer le code**. Vous recevez un code à 8 chiffres (`1234-5678`), valable **20 minutes** et utilisable **une seule fois** ; saisissez-le avec votre nouveau mot de passe. Après 5 codes erronés, le code est annulé : demandez-en un nouveau. Une nouvelle demande annule le code précédent. Le message affiché est le même que l'adresse corresponde à un compte ou non (personne ne peut ainsi découvrir qui utilise Nhill) ; si votre compte est un compte d'employé, l'e-mail reçu vous indique qui contacter. Une fois le mot de passe changé, **toutes vos sessions sont fermées** et un e-mail vous prévient du changement.

Changer de mot de passe en étant connecté reste possible (Paramètres › Mon compte).

10. Connexion et sécurité

- **Se souvenir de moi** : à cocher à la connexion, uniquement sur un appareil que vous ne partagez pas. L'application se rouvre alors connectée ; le jeton de session est gardé dans le stockage sécurisé du système (Gestionnaire d'identification de Windows, Keystore d'Android, trousseau Secret Service ou KWallet sous Linux), jamais en clair et jamais le mot de passe. **Se déconnecter** efface cette session ; décocher l'option (à la connexion ou dans Paramètres › Mon compte) l'efface aussi. Si le système refuse de la garder (par exemple un Linux sans trousseau), l'application le signale et redemandera la connexion.
- Un appareil perdu ou volé : changez votre mot de passe depuis un autre appareil (toutes les autres sessions sont fermées) ou demandez à votre administrateur de réinitialiser votre accès.
- Hors ligne : la consultation et les écritures sont suspendues ; rien n'est perdu.
- Plusieurs entreprises avec le même compte : choix à la connexion.
- Après plusieurs essais de connexion erronés, le serveur ralentit les tentatives.

Partie B — Nhill Console (créateurs)

Application séparée, réservée aux créateurs de Nhill. Chaque action est inscrite au journal d'audit. La console ne donne **aucun accès aux factures, clients ou stocks** des établissements.

1. Accès

- **Installer un nouveau serveur** (une fois) : voir le guide d'installation § 4.
- **Premier accès** : e-mail, **jeton d'initialisation** (valable 30 minutes), mot de passe de **8 caractères minimum**, puis ajout de la clé dans une application d'authentification (TOTP) et saisie d'un code à 6 chiffres. La double authentification reste **obligatoire** pour la console (accès à toute la plateforme) ; choisissez de préférence une phrase de passe longue.
- **Connexion** : e-mail + mot de passe + code TOTP (chaque code ne sert qu'une fois). La session n'est pas mémorisée.

- Rôles : **superadmin**, **billing** (offres, paiements, rapports), **support** (établissements, suspensions, codes, rattachements, annonces), **auditor** (lecture seule : journal, statistiques, événements prestataires).

2. Écrans

Écran	Usage
Vue d'ensemble	Établissements, abonnements par état, utilisateurs actifs, activité sur 30 jours, revenus confirmés
Établissements	Recherche ; fiche : identité, abonnement, codes (sans leur valeur), statistiques ; **Suspendre / Réactiver / Réémettre le code**, **Abonnement…** — motif obligatoire
Rapports	Rapport global par établissement et par devise — CSV/PDF
Demandes de rattachement	Vérifier l'identité, accepter/refuser avec une note
Notifications	Assistance, paiements reçus ou en écart, erreurs techniques
Demandes d'assistance	Prendre en charge, répondre, note interne, changer l'état
Transactions	Demandes de paiement, rapprochement, **confirmation manuelle** d'un virement (référence + motif)
Offres et tarifs	Offres, plafonds et **prix par durée et devise** (aucun prix codé en dur)
Codes promo	Pourcentage ou montant, dates, utilisations, offres éligibles
Prestataires de paiement	Stripe, PayPal, Payoneer (configuration seulement), générique ; secrets **chiffrés, jamais réaffichés** ; mode test/production
Erreurs techniques	Erreurs regroupées, à marquer résolues
Journal d'audit	Événements de plateforme et de sécurité
Annonces	Messages aux établissements
Paramètres de la plateforme	Essai, grâce, rotation des codes, limites ; inviter un administrateur

Les **statistiques d'un établissement** sont des agrégats calculés par la base ; aucun nom de client, produit ou numéro de document n'est transmis, et chaque consultation apparaît dans le journal de l'établissement.

Partie C — Nhill POS (caisse)

Reliée à un établissement Nhill Business : mêmes produits, prix, taxes et stock. Chaque caissier se connecte avec **son propre compte** (rôle Caissier ou Responsable de caisse).

1. Préparer (Nhill Business → Paramètres → Point de vente)

1. **Nouvelle caisse** : code imprimé sur les tickets (ex. `C1`), nom, emplacement, dépôt.
2. **Qui peut ouvrir cette caisse** : cocher les caissiers.
3. **Moyens de paiement** : Espèces (automatique), Carte, M-Pesa… Nhill enregistre le montant ; il ne pilote ni terminal de carte ni opérateur.
4. **Règles et ticket** : remise maximale sans validation, largeur (58/80 mm), message.
5. **Codes promo en caisse**.

2. Ouvrir la caisse

Se connecter, choisir sa caisse, **compter le fond de caisse**, **Ouvrir la session**. « Se souvenir de moi » et « Mot de passe oublié ? » fonctionnent comme dans Nhill Business (Partie A, § 9 et § 10) ; sur un poste de caisse partagé par plusieurs caissiers, laissez « Se souvenir de moi » décoché.

3. Vendre

Touche / bouton	Action
`F2`	aller à la recherche / au code-barres
Entrée (après un code-barres)	ajouter le produit
− / +	diminuer / augmenter la quantité d'une ligne
`%`	remise sur la ligne
`F9` ou **Encaisser**	ouvrir l'encaissement

- Un ou plusieurs moyens de paiement ; pour les espèces, saisir le **montant remis** : la monnaie à rendre s'affiche. **Imprimer le ticket** (PDF au format rouleau).
- Au-delà de la remise autorisée, un superviseur saisit **son** e-mail et **son** mot de passe ; l'autorisation ne sert qu'une fois et est journalisée.
- Coupure réseau pendant la validation : appuyer de nouveau sur Valider ; la vente ne sera pas enregistrée deux fois.
- Écran étroit : le ticket passe sous la grille des produits.

4. Tickets, retours, annulations, espèces

Tickets et caisse : liste des tickets de la session (colonne « Date / heure »), totaux, ventes par moyen de paiement.

- Sur un ticket : **Imprimer**, **Retourner les quantités** ou **Annuler le ticket** (même session). Motif obligatoire ; validation d'un superviseur si nécessaire.
- **Entrée / sortie** d'espèces ; une sortie ne peut dépasser les espèces présentes.
- **Lecture X** : rapport intermédiaire sans clôturer.

5. Clôturer

Clôturer la caisse : compter le tiroir (montant **obligatoire**) et reporter les totaux des terminaux. Le caissier ne voit pas le montant attendu ; le serveur calcule l'écart. Le **rapport Z** est téléchargeable ensuite ; une session clôturée ne peut plus être modifiée. Les écarts sont notifiés aux responsables.

Les tickets sont des documents de gestion ; Nhill POS n'est pas une caisse certifiée.